

Lista de Revisão Geral: Engenharia da Qualidade e Confiabilidade

Conteúdo abrangendo os fundamentos, métricas, monitoração e segurança.

Resumo de Fórmulas e Conceitos Chave

- **POFOD:** $P(\text{falha na demanda}) = \frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Nº de Solicitações}}$
- **ROCOF:** Taxa de Ocorrência de Falhas = $\frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Tempo Total}}$
- **MTTF:** $1/\text{ROCOF}$ (Tempo Médio para Falhas)
- **MTTR:** $\frac{\text{Tempo Total de Reparo}}{\text{Nº de Falhas}}$ (Tempo Médio para Reparo)
- **Disponibilidade (A):** $\frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}}$
- **4 Sinais de Ouro:** Latência, Tráfego, Erros e Saturação.
- **CIA Triad:** Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

1. Explique a principal diferença entre **Qualidade** (foco na entrega) e **Confiabilidade** (foco no tempo). Por que um sistema pode ser considerado de "alta qualidade" no dia do lançamento e apresentar "baixa confiabilidade" no mês seguinte?

2. Sobre o programa Apollo e o trabalho de **Margaret Hamilton**:

- a) O que Hamilton defendia em relação ao "erro humano" no design de sistemas?
- b) Explique como o incidente do programa **P01** na Apollo 8 demonstrou a necessidade de sistemas resilientes (tolerância a falhas).

3. Diferencie o modelo tradicional de **Sysadmin** (Administrador de Sistemas) do modelo de **SRE** (Site Reliability Engineering). Qual o impacto do crescimento do serviço no tamanho da equipe em cada modelo?

4. Um servidor de banco de dados operou por um período de 30 dias (720 horas). Durante este tempo, ocorreram 4 interrupções. O tempo total para restaurar o serviço em todas as interrupções somadas foi de 3 horas.

- a) Calcule o **MTTF** e o **MTTR**.
- b) Determine a **Disponibilidade** percentual do sistema.
- c) Se o requisito do cliente é "três noves" (99,9%), o sistema está em conformidade?

5. Compare os dois sistemas abaixo:

- **Sistema X**: Falha a cada 1.000h, mas leva 10h para ser reparado manualmente.
- **Sistema Y**: Falha a cada 100h, mas possui recuperação automática que leva apenas 30 segundos (0,0083h).

Calcule a disponibilidade de ambos e discuta por que, em SRE, muitas vezes prefere-se o sistema que falha mais, porém recupera-se muito mais rápido.

6. O Google define os "**4 Sinais de Ouro**" da monitoração. Liste-os e explique brevemente como cada um ajuda a diagnosticar a saúde de um sistema web.

7. Defina os conceitos de **SLI**, **SLO** e **Error Budget**. Como o Error Budget (Orçamento de Erro) ajuda a resolver o conflito entre o time de Desenvolvimento (que quer velocidade) e o time de Operações (que quer estabilidade)?

8. Por que a **média aritmética** de latência pode ser uma métrica perigosa em sistemas distribuídos? Qual a vantagem de utilizar **Percentis** (ex: P95, P99) para medir a experiência do usuário?

9. O que é um **Postmortem "Sem Culpa"** (*Blameless Postmortem*)? Por que o Google e outras empresas de tecnologia evitam punir indivíduos por falhas sistêmicas?

10. Explique os conceitos de:

- a) **Runbook**: Qual sua utilidade durante um incidente às 3h da manhã?
- b) **Canary Deployment**: Como essa estratégia reduz o "raio de explosão" de um bug em produção?

11. Explique a tríade **CIA** (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade). Dê um exemplo de um ataque que viole cada um desses pilares.

12. Sobre Criptografia:

- a) Diferencie Criptografia **Simétrica** de **Assimétrica**.
- b) Por que usamos Criptografia de Chave Pública (Assimétrica) para trocar chaves de sessão, mas usamos Criptografia Simétrica (como AES) para o tráfego de dados volumosos?

13. O que é o **Não-Repúdio** na segurança da informação e como as Assinaturas Digitais garantem esse atributo?

“A sorte favorece a mente preparada. Boa revisão!”
Prof. Me. Sergio Souza Novak